이론시험

2016년 1월 15일

먼저 읽으시오:

1. 이론시험의 제한 시간은 4시간이며, 문제는 세 문항이다.
2. 제공된 펜만 쓰시오.
3. 수치 계산에는 자신의 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없다면 대회 운영진에게 요청하시오.
4. ***답안용지***와 여분의 종이가 제공된다. 여분의 종이는 연습용으로 쓸 수 있다. 여분의 종이는 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안용지***에 작성하시오. 문장은 가능한 한 적게 쓰고 주로 수식, 수치, 그림과 그래프를 쓰시오.
5. ***답안용지***의 앞면만 사용하고, 테두리 안쪽에만 작성하시오.
6. 문제마다 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 용지 위쪽의 칸에 국가명(**Country**), 참가자 코드(**Student Code**), 문제 번호(**Question Number**), 각 용지의 쪽 번호(**Page Number**), 사용한 ***답안용지***의 총 쪽 수(**Total Number of Pages**)를 기입하시오. 빈 ***답안용지***를 채점받지 않을 메모용으로 썼다면, 용지 전체에 큰 X표를 하고 쪽 번호에서 제외하시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 답안지를 다음 순서로 정리하시오:
    - 쓴 ***답안용지***를 순서대로;
    - 채점받지 않을 답안지
    - 사용하지 않은 용지와 문제지.

    용지를 봉투에 넣고 모든 자료를 책상 위에 놓으시오. 어떤 종이도 시험실 밖으로 가져갈 수 없다.

문제 1 (10.0점)

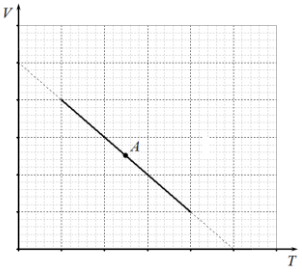
서로 독립인 세 부분으로 이루어진다.

문제 1A (4.0점)

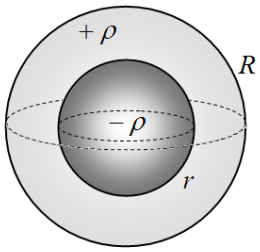
밀도가 균일한 행성의 반지름은 R이다. 대기가 없고 자전하지 않는 이 행성의 표면에서 수평면과 이루는 각 α 로 돌을 던진다. 속력은 v_0,이다.
이 속력은 행성 표면의 원궤도 속력과 같다. 돌이 행성 표면 위로 올라가는 최대 높이를 구하라. 또, 돌이 다시 행성 표면에 부딪치는 곳까지 처음 위치에서 표면을 따라 잰 거리를 구하라.

문제 1B (3.0점)

단원자 이상 기체 1몰이 다음 과정을 거친다. 이 과정의 그래프는 VT 좌표계에서 직선 위에 완전히 놓인다.
기체의 열용량을 다음 점에서 구하라: A. 직선이 두 좌표축과 만나는 교점들에서 같은 거리에 있다.



문제 1C (3.0점)



두 구의 반지름은 r, R $(r < R)$이며 중심이 같아 공간을 세 영역으로 나눈다. 작은 구 내부에는 다음의 부피 전하 밀도로 전하가 균일하게 분포한다: $-\rho$. 두 구 사이의 영역에도 다음의 부피 전하 밀도로 전하가 균일하게 분포한다: $+\rho$. 큰 구 바깥에는 전하가 없다. 두 반지름의 비를 구하라.
비는 R/r이다. 계의 대칭 중심의 전위가 무한대의 전위와 같아지는 경우의 값을 구해야 한다.

문제 2. 퍼텐셜 에너지로 본 평형 (10.0점)

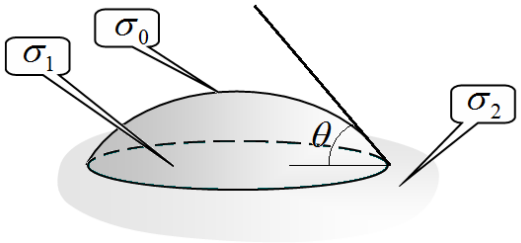
일반 물리학의 널리 알려진 원리 중 하나는 모든 계가 퍼텐셜 에너지를 줄이려 한다는 것이다. 안정한 평형 위치는 퍼텐셜 에너지가 최솟값을 갖는 상태이다.

이 문제에서는 액체와 고체 표면 사이의 상호작용을 살펴본다. 이를 설명하기 위해 다음 매개변수를 도입한다:

σ_0 는 액체와 공기 사이 경계면의 표면 장력이다.

σ_1 는 액체와 고체 사이 경계면의 표면 장력이다.

σ_2 는 고체와 공기 사이 경계면의 표면 장력이다.



θ 는 접촉각(젖음각)이다.

다음 값 σ_0, σ_1, σ_2 는 두 매질이 접촉한 단위 면적당 표면 에너지이다.

문제의 모든 부분에서 물에 대한 다음 수치를 사용하라:

표면 장력 $\sigma_0 = 0,072 \frac{N}{m}$;

접촉각 $\theta = 20°$;

질량 밀도 $\rho = 1,0 \cdot 10^3 \frac{kg}{m^3}$;

중력 가속도 $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$.

1. 도입 (1.0점)

1. **[1.0점]** 액체와 고체 사이 경계의 표면 에너지 변화가 다음과 같음을 증명하라:

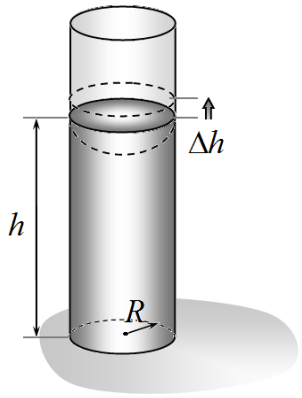
$$\Delta U_s = -\sigma_0 \cos\theta \, \Delta S, \quad (1)$$

단, ΔS 는 액체와 고체의 접촉 면적 변화를 뜻한다.

2. 수직 원통관 속의 물 (2.0점)

열린 관의 안쪽 반지름은 $R = 1{,}0mm$ 이다. 아래쪽 끝이 수면에 닿도록 관을 수직으로 내린다.

관 안의 수면이 다음 높이에 있다고 하자: h. 이 높이는 반드시 평형의 값과 같을 필요는 없다.



2.1 **[0.5점]** 계의 표면 에너지가 변하는 양을 구하라. 변화량 ΔU_S 는 관 안의 수면이 조금 더 올라갈 때의 값이다. 상승량은 Δh 이다.

2.2 **[0.5점]** 중력장 속 액체의 퍼텐셜 에너지 변화량 ΔU_G 를 구하라. 이 변화는 관 안의 수면이 조금 더 오르면 생긴다. 추가로 올라가는 높이는 Δh 이다.

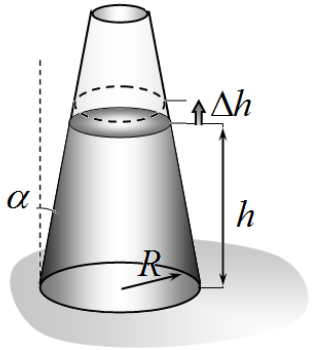
2.3 **[1.0점]** 퍼텐셜 에너지가 최소라는 원리로, 관 속의 물이 평형일 때의 높이를 나타내는 식을 구하라. 높이는 h_0 이다. 앞에서 주어진 수치들을 이용하여 이 높이의 수치를 계산하라.

3. 수직 원뿔관 속의 물 (4.0점)

긴 원뿔형 관을 수직으로 내린다. 아래쪽 끝은 수면에 닿는다. 이 관의 아래쪽 밑면에서 안쪽 반지름은 다음과 같다: $R = 1{,}0mm$. 또, 윗면의 안쪽 반지름은 거의 0이다. 벽과 수직선이 이루는 각 α 이다.

주의: 이하에서는 액체와 공기 사이 경계의 표면 에너지 변화는 모두 무시하라.

관 안의 수면이 다음 높이에 있다고 하자: h. 반드시 평형에서의 값과 같을 필요는 없다.



3.1 **[0.5점]** 계의 표면 에너지 변화량을 나타내는 식을 구하라: ΔU_S. 단, 수면이 조금 더 올라갈 때이다. 그 상승량은 Δh 이다.

3.2 **[0.5점]** 중력장 속 액체의 퍼텐셜 에너지 변화량 ΔU_G 를 구하라. 관 안의 수면이 조금 더 올라갈 때의 값을 구해야 한다. 상승량은 Δh 이다.

3.3 **[1.0점]** 관 안에서 물이 평형일 때 수면 높이를 정하는 방정식을 구하라. 다음 변수들로 다시 써라: σ_0, θ, α 및 다음 값: h_0 (2.3의 값).

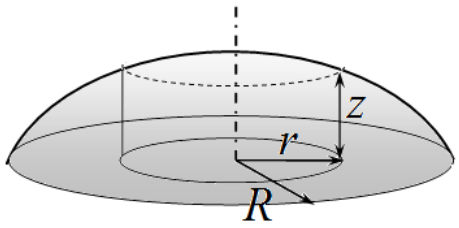
3.4 **[1.0점]** 각도가 $\alpha = 1{,}0 \times 10^{-2}\ rad$이다. 물을 일부 채운다. 수면 높이는 다음과 같다: H. 관 안 수면의 최종 높이가 다음 변수에 의존하는 식을 구하라: 변수는 H.

3.5 **[1.0점]** 관이 물로 가득 차는 각도 α 의 범위를 구하라. 수치도 함께 제시하라.

4. 물의 유출 (3.0점)

병에 물을 가득 채우고 마개로 단단히 막은 뒤 거꾸로 세운다. 두 원형 구멍을 마개에 뚫는다. 반지름 R 은 서로 같다.

4.1 **[3.0점]** 구멍의 반지름이 얼마 이상이면 병의 물이 흘러나오는가?



수학적 도움말

높이가 충분히 낮은 볼록한 구면은 다음 함수로 근사하여 나타낼 수 있다:

$$z = h\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right),$$

단, R 은 솟아오른 부분의 반지름, h 는 높이이다. 이때 $h << R$.

고차항을 무시하면, 솟아오른 구면 부분의 면적은 다음과 같다:

$$S = \pi\left(R^2 + h^2\right),$$

또, 중력장 에서의 퍼텐셜 에너지는 다음과 같이 구한다:

$$U = \frac{\pi R^2 h^2}{6}\rho g\,.$$

문제 3. 비선형 축전기 (10.0점)

전기 회로에는 다음 전압원이 있다: U_0. 다음 저항과 직렬로 연결한다: $R = 1{,}00\ k\Omega$. 비선형 축전기도 직렬로 연결한다. 전기 용량은 양단 전압에 의존하며 아래 그림에 그래프로 나타내었다.

주의: *이 문제를 풀 때에는 그래프 아래에 제공된 모눈종이를 일부 써도 된다,*

1. **[0.75점]** 전압은 $U_0 = 5{,}0\ V$이다. 충분히 오랜 시간이 흐른 뒤, 축전기의 극판에 쌓이는 전하량을 구하라.

처음에 축전기의 전하량이 0이고 전압원이 아래의 전압을 공급한다고 가정하자. 전압은 $U_0 = 10$ V이다. 그래프에서 이 전압일 때 축전기의 전기 용량은 무한대로 발산함을 알 수 있다: $C(10\ V) = \infty$.

2. **[0.25점]** 축전기가 다음 전압까지 충전되는 데 걸리는 시간은: $U_0 = 10$ V?
3. **[3.0점]** 시각을 구하라: t, 이때 축전기의 전하량은 $q = 4{,}0\ \mu Cl$.
4. **[0.5점]** 증가하는 시간 간격 Δt 을 구하라. 처음과 나중의 전하량은 각각 $q_0 = 4{,}0\ \mu Cl$, $q = 8{,}0\ \mu Cl$이다.
5. **[0.5점]** 축전기의 전하량을 다음 시각에서 구하라: $t_0 = 3{,}0\ ms$.

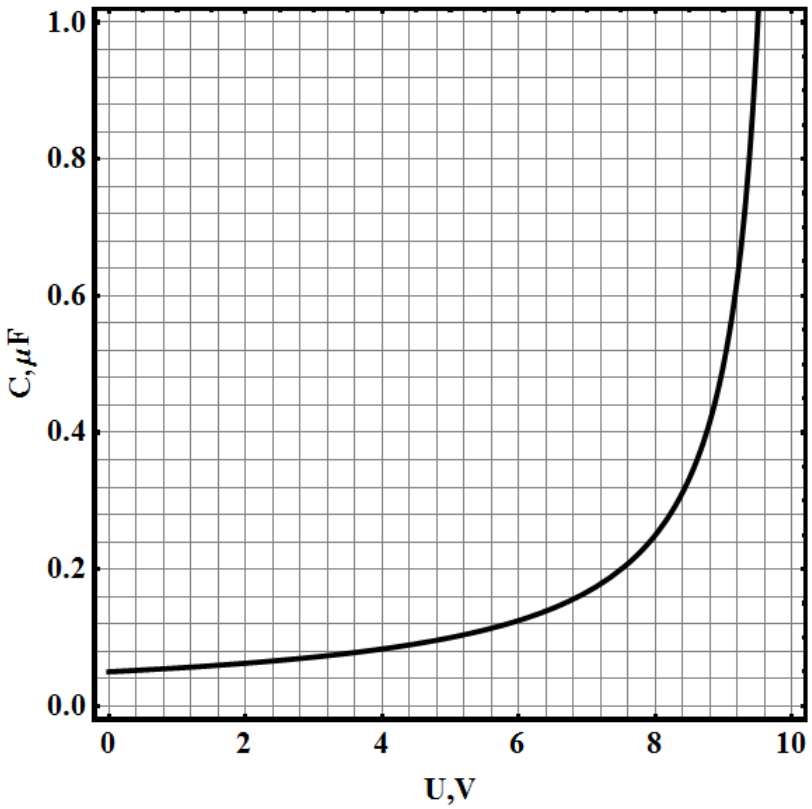
전압원이 일정 전압에 작은 교류 전압을 더하여 다음과 같이 공급한다:

$U_0 = U + \delta U \sin \omega t\ = [5{,}000 + 0{,}100 \sin \omega t\ ]$ V, 단 $\omega = 2500\ rad/s$이다.

충분히 오랜 시간이 흐르면 회로에 전압과 전류의 일정한 전기적 진동이 생긴다

6. **[0.5점]** 두 전압의 위상차 φ 를 구하라. 축전기와 저항에 걸리는 전압 사이의 값이다.
7. **[4.0점]** 회로에 흐르는 전류의 시간 의존성 $I(t)$ 을 구하라.

8. **[0.5점]** 축전기 전압의 시간 의존성 $U_C(t)$ 을 구하라.


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C,μF
0
2
4
6
8
10
U,V

